DTS 部署模式与硬件定价方案

Decision Twins System — Deployment & Pricing V1.0.0

软硬一体交付，覆盖中小企业到政府信创全场景

2026-03 | CONFIDENTIAL

市场洞察 — 为什么需要软硬一体

1 软件无形，硬件有形

客户更愿意为看得见摸得着的硬件付费
软件价值认知薄弱

2 预算科目限制

很多企事业单位有 " 设备采购 " 预算
但没有 " 软件采购 " 预算

3 国产化 / 信创要求

政府、央企、军工必须采购国产软硬件，通过信创认证

DTS 的回答：两种交付模式

纯软件 — 客户自备硬件 / 云资源， DTS 提供软件授权

软硬一体 — DTS 预装在认证硬件上，整机交付，开箱即用

设计原则

01
开箱即用

通电联网即可使用
Day 1 部署 < 1 小时

02
平滑升级

一体机 → 集群
迁移路径清晰，数据零丢失

03
灵活定价

买断 / 订阅 / 整机打包
适配不同投标场景

04
信创兼容

国产 CPU + GPU + OS
信创目录认证

05
硬件开放

不绑定特定厂商
BOM 清单认证制

两大交付模式总览

DTS-Box 一体机

单台服务器承载 DTS 全栈

塔式（中小企业） / 机架式（政府信创）

适用 5-50 人团队

无需专职 IT 运维

支持离线 / 涉密网络

预算 ≤ 50 万

三档 SKU: Lite / Pro / Gov

DTS-Cluster 三节点集群

三台服务器组成 HA 集群

2 台业务互备 + 1 台独立 GPU

适用 100+ 并发用户

生产环境不允许停机

TB 级数据规模

预算 100-400 万

两档 SKU: Standard / Gov

DTS-Box Lite — 入门款

¥10 万

硬件配置

CPU	8C16T+ (x86/ARM)
内存	64 GB
存储	1TB NVMe SSD
GPU	无（纯 CPU 推理或外接 API）
K8s	K3s 单节点

能力与场景

模型能力：7B 量化模型 / 云端 LLM

并发用户：5-15 人

DTS 全栈 25 个微服务

全部中间件内置

典型场景：

- 预算有限的中小企业试点
- 边缘节点接入中心集群

形态：塔式工作站（办公室）或 1U 机架式（机房） | 含首年软件授权 + 实施部署 + 维保

DTS-Box Pro — 标准款

¥30 万

硬件配置

CPU	16C32T+ (x86/ARM)
内存	128 GB
存储	2TB NVMe SSD + 4TB HDD
GPU	NVIDIA RTX 4090 24GB 或同级
K8s	K3s 单节点，中间件全内置

能力与场景

模型能力：14B-32B，推理速度良好

并发用户：15-50 人

完整离线运行 DTS 全栈

本地 LLM 推理（Ollama/vLLM）

典型场景：

- 中小企业主力款
- 离线环境完整运行

中小企业最佳性价比之选 | 含首年软件授权 + 实施部署 + 维保 + 基础 AppPack

DTS-Box Gov — 信创款

¥45 万

硬件配置（全国产化）

CPU	鲲鹏 920 / 飞腾 S2500
内存	128-256 GB
存储	2TB 国产 NVMe SSD
GPU	昇腾 310B / 910B
OS	麒麟 V10 / 统信 UOS
K8s	K3s (ARM64) 单节点
认证	信创目录认证

能力与场景

模型能力 : 14B-70B （视昇腾型号）

并发用户 : 15-50 人

全栈国产化替代

物理隔离 / 涉密网络支持

典型场景 :

- 政府 / 央企 / 军工
- 满足国产化替代硬性要求
- 信创目录认证项目

全栈信创 | 国产 CPU + GPU + OS | 满足等保 / 分保要求 | 含首年授权 + 实施 + 维保

一体机三档 SKU 对比

	Lite	Pro	Gov
报价	¥10 万	¥30 万	¥45 万
CPU	8C16T+	16C32T+	鲲鹏 / 飞腾
内存	64 GB	128 GB	128-256 GB
GPU	无	RTX 4090 24GB	昇腾 310B/910B
模型	7B / 云端 API	14B-32B	14B-70B
并发	5-15 人	15-50 人	15-50 人
信创	—	—	全栈认证
场景	试点 / 边缘	中小企业主力	政府 / 军工

共性：全部预装 DTS 全栈 25 微服务 + 全部中间件 + 系统初始化向导 + 含首年授权与维保

出厂预装软件清单

DTS 平台

Java 业务平台 (10 svc)
Python AI 核心 (10 svc)
Go 基础设施 (2 svc)
Frontend (3 webapps)

中间件

PostgreSQL (数据存储)
Kafka KRaft (消息总线)
ClickHouse (分析引擎)
Neo4j CE (图数据库)
pgvector + MinIO
Keycloak (认证)

AI 运行时

预置本地 LLM (按档位)
Ollama / vLLM 推理
预置 Embedding 模型
模型管理工具

管理工具

dts-cli (命令行)
Grafana (可观测)
系统初始化向导
数据备份 / 恢复

三节点集群架构

K8s HA Cluster (etcd 3 副本)

Node 1 — 业务 + 管理

Java 10 services
Go 2 services
Frontend 3 apps
中间件（HA 主)
etcd member

Node 2 — 业务 + 管理

Java 10 services
Go 2 services
Frontend 3 apps
中间件（HA 备)
etcd member

Node 3 — GPU

Python AI 10 services
LLM 推理引擎
vLLM / Ollama
GPU: L40S/A800
或 昇腾 910B
etcd member

互为备份

独立算力

集群高可用特性

HA

K8s HA

etcd 三副本
任一节点故障自动选主
Pod 自动调度迁移

HA

中间件 HA

PG 主备自动切换
Kafka 多 Broker
ClickHouse 分片副本

HA

GPU 独立

算力节点独立升级
不影响业务连续性
按需扩展 GPU 型号

HA

弹性扩展

保留向 5-10 节点
扩展的迁移路径
水平扩容无中断

集群两档 SKU

DTS-Cluster Standard

¥100-200 万

业务节点 ×2:

32C64T, 256GB RAM, 4TB NVMe

GPU 节点 ×1:

32C64T, 256GB, L40S 48GB / A800 80GB

并发 100-500 用户 | TB 级数据

70B+ 模型高速推理

DTS-Cluster Gov

¥200-400 万

业务节点 ×2:

鲲鹏 920 32C, 256GB, 4TB 国产 SSD

GPU 节点 ×1:

鲲鹏 920 + 昇腾 910B, 256GB

OS: 麒麟 V10 / 统信 UOS

全栈信创目录认证

全线产品价格总览

DTS-Box Lite	DTS-Box Pro	DTS-Box Gov	Cluster Standard	Cluster Gov
¥10 万	¥30 万	¥45 万	¥100-200 万	¥200-400 万
含首年服务	含首年服务	含首年服务	含首年服务	含首年服务

价格带分布

10 万	30 万	45 万	100-200 万	200-400 万

一体机（≤50 万）

集群（100-400 万）

三种报价方式 — 按投标场景灵活选择

方式 A

一次性买断

硬件采购费
软件永久授权
首年实施 + 维保
次年起维保费（报价 15-20%）

适合：有设备采购预算
买完即拥有，无后续绑定

方式 B

硬件 + 订阅

硬件按成本价（可补贴）
软件年费订阅（3-5 年锁定）
首年实施费
年费含维保 + 升级

适合：锁定长期收入
客户初期投入低

方式 C

整机方案价

不拆分硬件 / 软件
按 "AI 决策解决方案 " 报价
利润内含，简化流程
一张发票搞定

适合：预算科目为 " 设备 "
客户不关心软硬拆分

价格构成拆解（内部核算）

成本项	Lite	Pro	Gov	Cluster Std	Cluster Gov
硬件成本	2-3 万	8-12 万	15-20 万	30-50 万	60-100 万
软件授权	3-4 万	10-12 万	12-15 万	40-80 万	80-160 万
实施部署	1-2 万	3-5 万	5-8 万	15-30 万	30-60 万
首年维保	含	含	含	含	含
毛利率	~40%	~40%	~35%	~40%	~40%

AppPack 增值选配

能源行业包

¥15-30 万 / 年

电力调度
设备监控
能耗优化
安全预警

科研行业包

¥10-25 万 / 年

实验管理
数据分析
文献智检
科研协作

制造行业包

¥15-30 万 / 年

质量管控
供应链决策
生产排程
设备预测

定制 Pack

按需报价

客户专属场景
深度定制开发
知识沉淀
持续迭代

AppPack 跨部署模式通用 — 一体机和集群使用同一套 Pack，迁移无需重新开发

架构迁移路径

Box Lite
¥10 万

加装 GPU →

Box Pro
¥30 万

数据迁移 →

Cluster Standard
¥100-200 万

加节点 →

大规模集群
5-10 节点

信创替换 ↓

Box Gov
¥45 万

信创替换 →

Cluster Gov
¥200-400 万

迁移保障

dts-cli migrate 全量 + 增量同步 | CRD 配置导出 / 导入 | AppPack 跨模式通用 | 迁移前自动快照 | 失败一键回滚

架构兼容性矩阵

特性	Lite	Pro	Gov	Cluster Std	Cluster Gov
25 微服务全栈	Y	Y	Y	Y	Y
本地 LLM	CPU	Y	Y	Y	Y
HA 高可用	—	—	—	Y	Y
中间件 HA	—	—	—	Y	Y
信创认证	—	—	Y	—	Y
离线部署	Y	Y	Y	Y	Y
AppPack	Y	Y	Y	Y	Y

交付流程

一体机交付 — 5 天

- **Day 0** 硬件出厂预装 DTS + 质检
- **Day 1** 到场通电 → 初始化向导 (30min)
接入 1-2 个核心数据源
- **Day 2-3** 配置行业 AppPack
导入业务知识
- **Day 4-5** 用户培训 + 验收

集群交付 — 10 天

- **Day 0** 硬件到场上架
- **Day 1** K8s 集群初始化 (dts-cli install)
- **Day 2** DTS 全栈部署 + HA 验证
- **Day 3-5** 数据源接入 + AppPack 配置
- **Day 6-8** 压力测试 + HA 故障演练
- **Day 9-10** 用户培训 + 验收

与现有定价体系的关系

现有三层定价（纯软件）

L1: 平台基础费
按部署规模，年费 30-300 万

L2: AppPack 费
按行业场景，独立定价

L3: 知识分润
客户知识资产，平台抽成 30%

→

硬件捆绑定价（本方案）

L1 → 整机报价
平台费内含在硬件捆绑价中

L2 → 可选增值
AppPack 独立报价，按需选配

L3 → 不变
知识资产分润机制不变

纯软件客户： L1 + L2 + L3

硬件捆绑客户： 整机价（含 L1) + L2 (可选) + L3

硬件合作模式（待定）

OEM 贴牌

品牌统一，利润高
库存风险大

规模化阶段

渠道合作

轻资产，借力渠道
利润分薄

快速扩张

BOM 认证

最灵活，零库存
交付一致性难控

早期验证

混合模式

按需灵活组合
管理较复杂

成熟阶段

当前策略

先以 BOM 认证清单模式启动，积累交付案例后再考虑 OEM / 渠道合作

方案总结

5 个 SKU

覆盖 10 万 → 400 万全价格带

2 种形态

一体机（塔式 / 机架） + 三节点集群

3 种报价

买断 / 订阅 / 整机方案价，灵活投标

信创全覆盖

国产 CPU + GPU + OS，信创目录认证

平滑迁移

Lite → Pro → Cluster，数据零丢失

开箱即用

一体机 Day 1 部署 < 1 小时

DTS — 让每一个决策都有数字孪生 | 软硬一体，开箱即用